

	1	10	20	30	40	50	60																																																				
escherichia	MA	I	D	E	N	K	Q	K	A	L	A	A	A	L	G	Q	I	E	K	Q	F	G	K	G	S	I	M	R	L	G	E	D	R	S	M	D	V	E	T	I	S	T	G	S	L	S	L	D	I	A	L	G	A	G	G	L	P	M	G
helicobacter	MA	I	N	E	D	K	Q	K	A	I	S	L	A	I	K	Q	I	D	K	V	F	G	K	G	A	L	V	R	L	G	D	K	Q	V	E	K	I	D	S	I	S	T	G	S	L	G	L	D	L	A	L	G	I	G	G	V	P	K	G
Staphylococcus	..	M	D	N	D	R	Q	K	A	L	D	T	V	I	K	N	M	E	K	S	F	G	K	G	A	V	M	K	L	G	D	N	I	G	R	R	V	S	T	T	S	T	G	S	V	T	L	D	N	A	L	G	V	G	G	Y	P	K	G
Salmonella	MA	I	D	E	N	K	Q	K	A	L	A	A	A	L	G	Q	I	E	K	Q	F	G	K	G	S	I	M	R	L	G	E	D	R	S	M	D	V	E	T	I	S	T	G	S	L	S	L	D	I	A	L	G	A	G	G	L	P	M	G

	70	80	90	100	110	120																																																						
escherichia	R	I	V	E	I	Y	G	P	E	S	S	G	K	T	T	L	T	L	Q	V	I	A	A	A	Q	R	E	G	K	T	C	A	F	I	D	A	E	H	A	L	D	P	I	Y	A	R	K	L	G	V	D	I	D	N	L	L	C	S	Q	P
helicobacter	R	I	E	I	Y	G	P	E	S	S	G	K	T	T	L	S	L	H	I	I	A	E	C	Q	K	N	G	V	C	A	F	I	D	A	E	H	A	L	D	V	H	Y	A	K	R	L	G	V	D	T	E	N	L	L	V	S	Q	P		
Staphylococcus	R	I	E	I	Y	G	P	E	S	S	G	K	T	T	V	A	L	H	A	I	A	E	V	Q	S	N	G	V	A	A	F	I	D	A	E	H	A	L	D	P	E	Y	A	Q	A	L	G	V	D	I	D	N	L	Y	L	S	Q	P		
Salmonella	R	I	V	E	I	Y	G	P	E	S	S	G	K	T	T	L	T	L	Q	V	I	A	A	A	Q	R	E	G	K	T	C	A	F	I	D	A	E	H	A	L	D	P	V	Y	A	R	K	L	G	V	D	I	D	N	L	L	C	S	Q	P

	130	140	150	160	170	180																																																					
escherichia	D	T	G	E	Q	A	L	E	I	C	D	A	L	A	R	S	G	A	V	D	V	I	V	V	D	S	V	A	A	L	T	P	K	A	E	I	E	G	E	I	G	D	S	H	M	G	L	A	A	R	M	S	Q	A	M	R	K	L	A
helicobacter	D	T	G	E	Q	A	L	E	I	L	E	T	I	T	R	S	G	I	D	L	V	V	D	S	V	A	A	L	T	P	K	A	E	I	D	G	M	G	D	Q	H	V	G	L	Q	A	R	L	M	S	H	A	L	R	K	I	T		
Staphylococcus	D	H	G	E	Q	L	E	I	A	E	A	F	V	R	S	G	A	V	D	I	V	V	D	S	V	A	A	L	T	P	K	A	E	I	E	G	E	M	G	D	T	H	V	G	L	Q	A	R	L	M	S	Q	A	L	R	K	L	S	
Salmonella	D	T	G	E	Q	A	L	E	I	C	D	A	L	A	R	S	G	A	V	D	V	I	V	V	D	S	V	A	A	L	T	P	K	A	E	I	E	G	E	I	G	D	S	H	M	G	L	A	A	R	M	S	Q	A	M	R	K	L	A

	190	200	210	220	230																																																							
escherichia	G	N	L	K	Q	S	N	T	L	L	I	F	I	N	Q	I	R	M	K	I	G	V	M	.	F	G	N	P	E	T	T	G	G	N	A	L	K	F	Y	A	S	V	R	L	D	I	R	R	I	G	A	V	K	E	G	E	N	V		
helicobacter	G	V	L	H	K	M	N	T	T	L	I	F	I	N	Q	I	R	M	K	I	G	M	M	G	Y	G	S	P	E	T	T	G	G	N	A	L	K	F	Y	A	S	V	R	I	D	I	R	R	I	A	A	L	K	Q	N	E	Q	H	I	
Staphylococcus	G	A	I	S	K	S	N	T	T	A	I	F	I	N	Q	I	R	E	K	V	G	V	M	.	F	G	N	P	E	T	T	P	G	G	R	A	L	K	F	Y	S	S	V	R	L	E	V	R	R	A	E	Q	I	Q	Q	Q	E	I	V	
Salmonella	G	N	L	K	Q	S	N	T	L	L	I	F	I	N	Q	I	R	M	K	I	G	V	M	.	F	G	N	P	E	T	T	T	G	G	N	A	L	K	F	Y	A	S	V	R	L	D	I	R	R	I	G	A	V	K	E	G	E	D	N	V

	240	250	260	270	280	290																																																						
escherichia	G	S	E	T	R	V	K	V	V	K	N	K	I	A	A	P	F	K	Q	A	E	F	Q	I	L	Y	G	E	G	I	N	F	Y	G	E	L	V	D	L	G	V	K	E	K	L	I	E	K	A	G	A	W	Y	S	Y	K	G	E	K	I
helicobacter	G	N	R	A	K	A	K	V	V	K	N	K	V	A	P	P	F	R	E	A	E	F	D	I	M	F	G	E	G	I	S	K	E	G	E	I	D	Y	G	V	K	L	D	I	V	D	K	S	G	A	W	L	S	Y	Q	D	K	K	L	
Staphylococcus	G	N	R	T	K	I	K	V	V	K	N	K	V	A	P	P	F	R	V	A	E	V	D	I	M	Y	G	Q	G	I	S	K	E	G	E	L	I	D	L	G	V	E	N	D	I	V	D	K	S	G	A	W	Y	S	Y	N	G	E	R	M
Salmonella	G	S	E	T	R	V	K	V	V	K	N	K	I	A	A	P	F	K	Q	A	E	F	Q	I	L	Y	G	E	G	I	N	F	Y	G	E	L	V	D	L	G	V	K	E	K	L	I	E	K	A	G	A	W	Y	S	Y	N	G	E	K	I

	300	310	320	330	340	350																																																		
escherichia	G	Q	G	K	A	N	A	T	A	W	L	K	D	N	P	E	T	A	K	E	I	E	K	K	V	R	E	L	L	S	N	P	N	S	T	P	D	F	S	V	D	D	S	E	G	V	A	E	T	N	E	D	F			
helicobacter	G	Q	G	R	E	N	A	K	A	L	L	K	E	D	K	A	L	A	N	E	I	T	L	K	I	K	E	S	I	G	S	N	E	E	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Staphylococcus	G	Q	G	K	E	N	V	K	M	Y	L	K	E	N	P	Q	I	K	E	E	I	D	R	K	L	R	E	K	I	G	I	S	D	G	D	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
Salmonella	G	Q	G	K	A	N	A	T	T	W	L	K	E	N	P	A	T	A	K	E	I	E	K	K	V	R	E	L	L	S	N	Q	N	A	T	P	D	F	A	V	D	D	S	E	G	V	A	E	T	N	E	D	F			